DOI：10.13334/j.0258-8013.pcsee.240256 文章编号：0258-8013 (2025) 17-6777-13 中图分类号：TM 73 文献标识码：A

新能源接入电网短路故障低电压穿越期间静态电压稳定研究

谢德兴，肖仕武*

(新能源电力系统全国重点实验室(华北电力大学)，北京市 昌平区 102206)

Research on Static Voltage Stability During Low-voltage Ride-through Under Short-circuit Fault Conditions in Renewable Energy Integrated Power Grids

XIE Dexing, XIAO Shiwu*

(State Key Laboratory of Alternate Electrical Power System with Renewable Energy Sources (North China Electric Power University), Changping District, Beijing 102206, China)

ABSTRACT: During the steady-state period of low-voltage ride-through in renewable energy integrated power grid with faults, inappropriate active and reactive current injections can lead to system instability, causing static voltage stability issues. This paper extends the normal steady-state static voltage stability analysis method to the low-voltage ride-through period of new energy generator, analyzes its mechanism, and defines the static stability index for short circuit faults. Firstly, considering the low-voltage ride-through control strategy of the renewable energy generator, the critical current value for voltage stability during the low-voltage ride-through period of a single renewable energy source integrated power grid is obtained. A low-voltage ride-through static voltage stability margin index (LTSVSMI) is defined. Difference is compared in static stability characteristics between new energy generators during low-voltage ride-through period and in the normal steady state , and there are significant differences between the two stability limits. Secondly, to calculate the stability index for an asymmetric fault in a single renewable energy integrated power grid, the negative-sequence and zero-sequence networks are treated as additional impedances connected to the fault point, and the impact of asymmetric faults is analyzed. In a multi-source renewable energy power grid, the fault ports are specially treated according to symmetric and asymmetric fault types, and the influence of other renewable energy sources is incorporated into virtual impedances, extending the application of the method to multi-source renewable energy integrated power grids. Finally, a single renewable energy source grid-connected system and a multi-source renewable energy grid-connected system are simulated based on the IEEE 33-node distribution network to validate the correctness of the derived results.

KEY WORDS: renewable energy power system; low-voltage ride-through; static voltage stability

摘要：接入电网的新能源故障低电压穿越稳态期间不合适的有功电流和无功电流注入会导致系统失稳，引发静态电压稳定问题。该文将正常稳态下的静态电压稳定分析方法扩展应用于新能源低电压穿越期间，分析其机理，定义短路故障的静态电压稳定指标。首先在考虑新能源低电压穿越控制策略下，得到单新能源接入电网低电压穿越期间电压解存在的临界电流值，定义短路故障稳态期间的低电压穿越静态电压稳定裕度指标(low-voltage ride-through static voltage stability margin index，LTSVSMI)。对比新能源低电压穿越期间和正常稳态的静态稳定特性的不同，两种稳定极限也存在明显差异；其次，为计算不对称故障下单新能源接入电网的稳定指标，将负序和零序网络作为故障附加阻抗接入故障点，分析不对称故障的影响；在多新能源电网中对故障端口按照对称故障和不对称故障进行特殊处理，并将其他新能源的影响纳入虚拟阻抗中，实现方法在多新能源接入电网中的应用；最后，以 IEEE33 节点配电网为例进行单新能源场站并网系统、多新能源场站并网系统仿真，验证方法正确性。

关键词：新能源电力系统；低电压穿越；静态电压稳定性

0 引言

短路故障引起的稳定问题包括暂态稳定问题、静态电压稳定问题等[1]。随着新能源接入比例的增加，新能源在故障低电压穿越期间的特性逐渐成为影响电力系统安全稳定的重要因素[2]，接入弱电网的新能源场站发生短路故障低电压穿越期间存在

基金项目：国网冀北电力公司科技项目(SGTYHT/23-JS-001)。
State Grid Corporation of China, Hebei North Power Company Technology Project (SGTYHT/23-JS-001).

稳定问题，研究新能源场站接入电网在故障期间的稳定问题及产生机理具有重要意义。

短路故障发生后新能源接入电网保持稳定，则必须保证不发生各类稳定问题。故障大扰动后，新能源接入电网存在暂态稳定问题，同时也可能引发次超同步振荡问题[1-3]。新能源电源在故障期间特性不同于传统发电机[4]，故障期间新能源按照国标进行低电压穿越控制，其数学模型可等效为非线性的压控电流源，因此进行新能源电网的短路电流计算需要使用迭代法[5-7]。故障低电压穿越期间新能源向电网注入一定的有功电流和无功电流，类似于正常潮流中的 PQ 节点，因此低电压穿越稳态期间可能存在类似于潮流方程的静态电压稳定性问题。当新能源在系统电压很低时按照低电压穿越控制策略向电网注入一定的有功电流和无功电流，若注入的电流不合适，则新能源低电压穿越期间将失去静态电压稳定性，此时即使不发生其他稳定问题，故障期间系统一定是不稳定的。

目前，针对新能源接入电网正常稳态运行状态下的静态电压稳定或临界电压失稳问题的研究较多，方法可以分为解析法、连续潮流法、雅克比矩阵奇异分析法、非线性规划的方法，形成了静态电压稳定极限的评价指标[8]，如短路比[9-10]、阻抗模裕度[11]、特征值[12]等。电网正常运行静态电压稳定分析通常利用单机无穷大模型可以得到 PQ 节点的电压幅值解析表达式，在假定注入有功和注入无功比例不变，即功率因数角不变的条件下，得到注入功率最大的工作状态。而新能源低电压穿越期间按照控制策略注入一定的有功电流和无功电流，与正常稳态的静态电压稳定分析类似。由于正常稳态时控制量是有功和无功，而新能源低电压穿越期间控制量是有功电流和无功电流，低电压穿越期间的稳定极限是电流最大的工作状态，两者存在明显差异，所以新能源故障低电压穿越期间的静态稳定分析不同于正常稳态运行状态，需要进行深入研究。

已有少量文献对新能源故障低电压穿越期间的稳定问题进行研究。文献[13]利用作图法得到电流传输极限，并且发现，注入电流超过电流传输极限时锁相环同样不稳定，引起暂态同步稳定问题。文献[14-15]利用相平面法在对称故障电压跌落下研究了变流器低穿控制策略对故障稳态平衡点存在性影响，认为在电流传输极限较小时，变流器按照典型低电压穿越控制策略进行控制，其无功电流增益系数必须合理设置，否则容易发生失稳问题。针对新能源低电压穿越期间失稳问题，文献[16]提出利用储能装置注入有功电流来改善注入电流特性以维持系统稳定的措施；文献[17]提出弱电网下双馈风电机组有功电流和无功电流的分配原则。文献[13-17]说明，在故障低电压下系统阻抗有电阻分量时，新能源需要注入适量有功电流来保证低电压穿越期间的稳定。现有文献一般是从新能源低电压穿越的控制结构和控制策略入手，建立状态空间方程进行分析，方程较为复杂，难以分析多新能源接入电网低电压穿越期间的稳定性[16-17]。部分文献采用大干扰稳定性分析方法，通过建立系统的准稳态模型进行稳定性分析[13-15]。然而，这些文献并未使用正常稳态下成熟的静态电压稳定性分析方法，并且未讨论多新能源接入电网的情境。文献[18]在不对称故障下对辐射状风电场电压稳定性进行分析，提出利用零点存在性定理判断短路计算方程解的存在性。但文献[18]没有给出评价故障低电压穿越期间电压稳定性的指标，显然此时传统的短路比、阻抗模裕度指标存在适用性问题。

本文首先明确新能源接入电网故障低穿期间存在静态电压稳定问题，引发系统失稳，并导致短路电流计算不收敛。提出一种评价新能源低电压穿越期间静态电压稳定性的指标，能够实现对多新能源接入电网静态电压稳定性分析。

1）将正常稳态运行下的静态电压稳定分析方法扩展应用于故障低电压穿越场景，考虑新能源低电压穿越控制策略的特殊性，推导电压解存在的临界电流值，定义短路故障稳态期间的低电压穿越静态电压稳定裕度指标。

2）揭示低电压穿越稳态期间静态电压稳定性与正常稳态静态电压稳定性问题之间的差异。

3）提出多新能源接入电网的静态电压稳定分析方法，在多新能源电网中对故障端口进行特殊处理，并将其他新能源的影响纳入虚拟阻抗中，推导稳定裕度指标。

1 单新能源场站并网系统在低电压穿越期间的静态电压稳定问题及指标

本节从机理上分析单新能源场站并网系统在低电压穿越期间的静态电压稳定机理，提出一种衡量单新能源场站并网系统低电压穿越期间的静态电压稳定指标，给出改善电压稳定性的措施。

1.1　短路故障下新能源场站等效模型

集中式新能源电站和分布式新能源大量分散接入高压电网和配电网中，本文采用分布式电源(distributed generator，DG)主要指代新能源电源，表示新能源分散接入电网的情况。

国标规定了新能源 DG 光伏、风电机组低穿期间输出的正序无功电流，需要满足：

$$i_q = K_1(0.9 - U_{\text{pcc}}^{\min})I_{\text{N}},\quad U_{\text{pcc}}^{\min} < 0.9 \tag{1}$$

式中：i_q 为 DG 输出无功电流，一般不超过 $1.05I_{\text{N}}$；K_1 取值范围为 1.5~2.5。

目前国标要求光伏、风电机组等新能源低穿控制策略在故障期间优先注入无功电流支撑电网电压，剩余容量可以发有功。K_1 取 1.5，典型光伏国标低电压穿越期间注入的无功电流、有功电流和无功、有功的关系如图 1 所示。

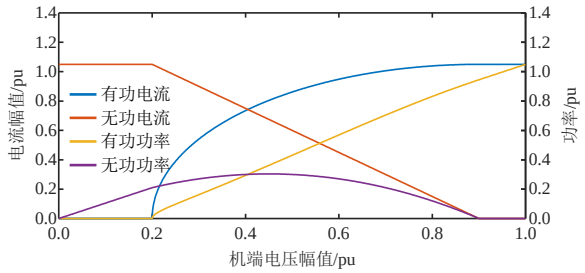


图 1　典型光伏低电压穿越控制策略电流和功率关系

Fig. 1　Typical PV low voltage traverse control strategy current and power relationship

图 1 中无功电流随着机端电压降低而升高，而对应的无功功率随着机端电压降低先升高后下降。当机端电压较低，注入有功电流、无功电流幅值不变，但是无功功率是变化的，因此低电压穿越期间新能源为受控电流源，与正常稳态的 PQ 模型不同。当发生故障后，如果存在稳定工作点，则 DG 输出一定的无功电流和有功电流。确定的故障下，DG 输出电流幅值、相位确定为

$$\dot{I}_{\text{DG}} = I_{\text{DG}}\angle(\phi - \delta) \tag{2}$$

式中：$\dot{I}_{\text{DG}}$ 为 DG 输出电流相量；I_{DG} 为 DG 输出电流幅值；ϕ为机端电压相位；δ为 DG 输出电流滞后机端电压的角度。低电压穿越期间 DG 只输出无功，则δ为 90°。当低电压穿越期间 DG 既输出无功，也输出有功，则δ的变化范围为 0°~90°。对于确定的故障，进入低电压穿越后δ为 0°~90°固定的一个角度[13]。

单新能源场站并网系统短路故障低电压穿越期间等值电路中，DG 输出电流包括输出电流幅值 I_{DG} 和输出电流滞后电压角δ，通过研究 DG 输出电流的静态电压稳定临界条件，可以判断 I_{DG} 和δ是否合理。

1.2　单新能源场站在低电压穿越期间的电压失稳问题

典型的单新能源场站并网系统模型如图 2 所示，参数如图中所示。系统基准电压 220 kV，基准容量 100 MVA，把单个新能源场站等效为一个分布式电源 DG，DG 到 220 kV 高压侧并网点 PCC 的总阻抗为 0.2 pu。

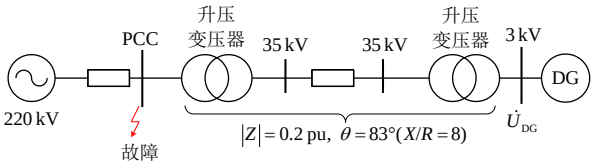


图 2　单新能源场站并网系统故障图

Fig. 2　Single new energy station grid-connected system fault diagram

建立图 2 相应的电磁暂态模型，设置 DG 容量为 83 MVA，2.0 s 后送出线路上 PCC 处发生对称性三相短路故障，电压跌落至 0.02 pu。故障波形如图 3 所示[13]。

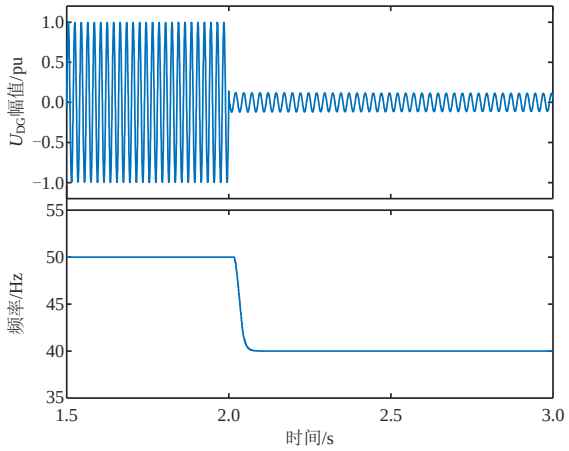


图 3　电压严重跌落时暂态仿真波形图

Fig. 3　Transient simulation waveform for severe voltage drop

图 3 故障时$\dot{U}_{\text{DG}}$ 幅值小于 0.2 pu，DG 按照国标全发无功电流，可以看出故障低电压穿越期间频率失稳，系统失步。

针对图 3 案例采用迭代算法[6-7]计算短路电流，设置迭代次数最多 2 000 次，结果如图 4 所示。

图 4 与图 3 的电网条件相同，从图 4 可以看出，DG 输出无功电流在 0.8 pu 附近时迭代次数迅速增加至 2 000 次，迭代不收敛，继续增加无功电流，迭代仍然不收敛，即系统短路计算没有稳态解，系

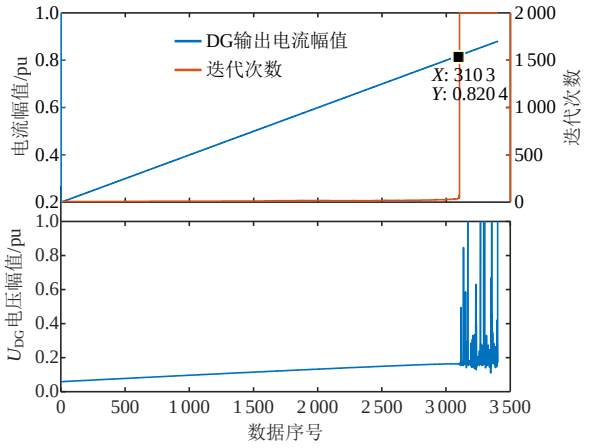


图 4 故障下 DG 输出电流增加时电压计算曲线

Fig. 4 Voltage calculation curve when DG output current increases under fault condition

统必然失稳，与图 3 对应。这与正常稳态运行下失去静态电压稳定性时潮流计算不收敛情况类似，说明故障低电压穿越期间，存在静态电压稳定问题，并会导致短路电流计算不收敛。

建立图 2 的等值电路，如图 5 所示。$E\angle 0^\circ$ 为 PCC 点的故障等值电势；$Z\angle\theta$ 为并网等值阻抗；$U\angle\phi$ 为 DG 并网点电压；$I\angle\phi-\delta$ 为 DG 输出电流。

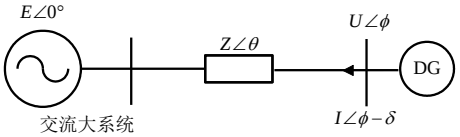


图 5 单新能源场站并网系统故障等值电路

Fig. 5 Fault equivalent circuit of single new energy station grid-connected system

图 5 与静态电压稳定分析的等值电路图[11]相似，不同之处在于低电压穿越期间等值电势幅值 E 不是额定电压值。低电压穿越期间 DG 控制的是输出电流幅值 I 和功率因数角δ，而不是有功功率 P 和无功功率 Q。故障期间 DG 输出电流幅值 I 和功率因数角δ随机端电压变化的特性被称为“幅相特性”，明显不同于正常运行时的功率特性[19]。

在单新能源场站并网系统正常运行的静态电压稳定性分析中，当 DG 输出功率很大时潮流方程无解，产生了静态电压稳定问题。在单新能源场站并网系统短路故障低电压穿越期间，持续增大 DG 输出电流幅值发生了短路计算不收敛现象，说明出现了类似的静态电压稳定问题。

1.3 单新能源场站并网统低电压穿越期间的静态电压稳定机理及判据

假设 DG 低穿控制策略下其输出电流滞后机端电压的角度δ恒定。根据单新能源场站并网系统故障等值电路图 5，DG 并网点电压 $U\angle\phi$有如下关系式：

$$U\angle\phi = IZ\angle(\phi+\theta-\delta)+E\angle 0^\circ \tag{3}$$

将 DG 输出电流产生的电压分量移到方程左边，并用欧拉公式展开，得到：

$$[U\cos\phi - IZ\cos(\phi+\theta-\delta)] + \mathrm{j}[U\sin\phi - IZ\sin(\phi+\theta-\delta)] = E \tag{4}$$

对式(4)求模，得到：

$$U^2 - 2IZU\cos(\theta-\delta) + I^2Z^2 - E^2 = 0 \tag{5}$$

求解式(5)，可得电压解如下：

$$U = IZ\cos(\theta-\delta) \pm \sqrt{E^2 - I^2Z^2\sin^2(\theta-\delta)} \tag{6}$$

电压解 U 是电压幅值，不能为负，并且式(6)中根号内值也不能为负，而 $IZ\cos(\theta-\delta)$随着角度差变化，可能为正可能为负，因此应当分情况讨论。

并网阻抗由并网变压器、并网线路组成，并网阻抗角θ范围在[0°,90°]，DG 发出有功无功时，δ范围在[0°,90°]，此时$\theta-\delta$范围在[–90°,90°]，$\cos(\theta-\delta)$总是非负的，总有一个电压解非负，所以电压解存在的临界条件为根号内值等于 0，可得：

$$E^2 - I^2Z^2\sin^2(\theta-\delta) = 0 \tag{7}$$

此时，DG 输出电流幅值为

$$I_{\max} = \frac{E}{Z\left|\sin(\theta-\delta)\right|} \tag{8}$$

因此，DG 输出电流需要满足：

$$I \le I_{\max} = \frac{E}{Z\left|\sin(\theta-\delta)\right|} \tag{9}$$

而当 DG 吸收有功无功时，δ范围在[–180°,–90°]，此时$\theta-\delta$范围在[90°,180°]和[–180°,–90°]，$\cos(\theta-\delta)$总是非正的，因此可能存在两个电压解都为负值情况，此时满足式(9)的同时，需要满足：

$$IZ\cos(\theta-\delta) + \sqrt{E^2 - I^2Z^2\sin^2(\theta-\delta)} = 0 \tag{10}$$

即：

$$I \le E/N \tag{11}$$

因为式(10)中正弦值范围在[–1,1]，所以当 DG 吸收有功无功时 DG 输出电流幅值需要满足式(11)。

综上，可得到电压临界稳定时的电流表达式：

$$\begin{cases} \alpha = \left|\theta-\delta\right|, & \theta-\delta \in [-180^\circ, 180^\circ] \\ I_{\max} = E/(Z\sin\alpha), & \alpha \le 90^\circ \\ I_{\max} = E/N, & \alpha > 90^\circ \end{cases} \tag{12}$$

通过式(12)可知，网络参数确定后临界电流 I_{max} 与功率因数角δ有关。设置θ=80°，E/Z=1，δ范围为[−180°, 180°]，得到 I_{dmax}、I_{qmax} 范围如图 6 所示。

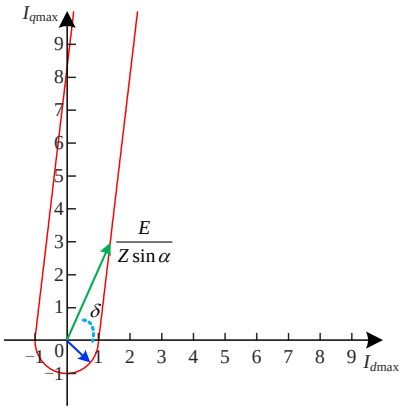


图 6　临界有功电流、无功电流与δ关系图

Fig. 6　Relation diagram of critical active current, reactive current and δ

图 6 说明，在不同的α角下临界电流值不同，当α接近 0，临界电流值趋向于无穷大。

令图 5 中 E=0.2 pu、Z=0.2 pu，由式(6)计算不同α角下输出电流对应电压幅值，结果如图 7 所示。

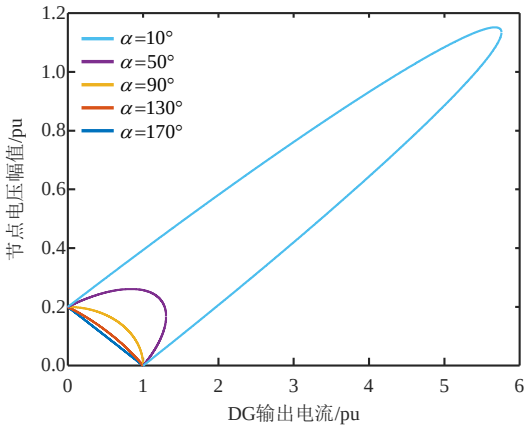


图 7　节点电压、输出电流幅值与α关系图

Fig. 7　Relation between node voltage, output current amplitude and α

由图 7 可知，当α>90°，节点电压与输出电流一一对应，当α<90°，输出电流增加到一定值后对应两个节点电压。故障期间 PCC 点等值电势较低，通过图 7 可以看出，如果在较低的等值电势 E 下要保持 DG 机端高电压，则需要 DG 注入大电流，并且输出电流中有功电流与无功电流比例需要和系统阻抗角匹配，即 DG 低穿控制策略中的δ满足δ=θ。若 DG 吸收功率，只要α>90°，则电流等于临界电流值时电压一定为 0。

定义短路故障稳态期间的低电压穿越静态电压稳定裕度指标(low voltage ride through static voltage stability margin index，LTSVSMI)。

$$K_{\mathrm{LTSVSMI}}=\frac{I_{\max}}{I}=\begin{cases}E/(IZ\sin\alpha), & \alpha\le 90^\circ\\ E/(IZ), & \alpha>90^\circ\end{cases} \tag{13}$$

式中 K_{LTSVSMI} 为单新能源场站并网系统短路低穿期间静态电压稳定裕度指标。当单新能源场站并网系统低电压穿越期间注入电流幅值小于电流临界值时，此时系统稳定，K_{LTSVSMI}>1；随着电压跌落程度加深，指标逐渐减小，当单新能源场站并网系统低电压穿越期间注入电流幅值等于电流临界值时，K_{LTSVSMI}=1；当单新能源场站并网系统低电压穿越期间注入电流幅值大于电流临界值时，系统出现电压失稳。

1.4　从相量合成的角度得出临界电流值

本节由相量图推导出临界稳定时的电流表达式(12)。由式(3)得到 $E\angle0°$、$IN\angle(\phi+\theta-\delta)$和 $U\angle\phi$的相量图，如图 8 所示。在低电压穿越期间，可以认为δ不变，并网阻抗角θ也不变，所以α也不变。电压分量 $IN\angle(\phi+\theta-\delta)$与 DG 机端电压 $U\angle\phi$之间的夹角为α，当α为某一固定值时，机端电压 $U\angle\phi$的端点构成的解空间形成了以 $E\angle0°$为弦的一个圆弧，如图 8 所示。

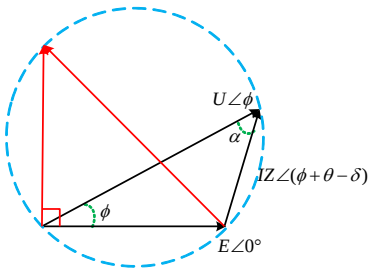


图 8　电压相量合成图

Fig. 8　Voltage phasor synthesis diagram

可以看出，当α、E 不变时，IZ 存在最大值，即图 8 中红色相量所示位置，此时为 IZ 圆的直径。若要保持α不变继续增加 IZ，只能增加 E。

图 8 中 3 个电压相量构成三角形，满足正弦定理。

$$\frac{E}{\sin\alpha}=\frac{IZ}{\sin\phi} \tag{14}$$

E 和α不变，当α<90°时ϕ能取为 90°，ϕ为 90°时对应的 IZ 最大，因此电流值满足式(9)。当α>90°时ϕ不能取为 90°，ϕ最多取为 180°−α，此时α和ϕ对应正弦值相同，因此电流值满足式(11)。

1.5　提高短路低穿期间静态电压稳定裕度的措施

由式(12)可以看出，单新能源场站并网系统中

临界电流值与线路参数、DG 输出电流滞后机端电压的角度δ以及电压跌落程度有关。当故障跌落程度深，不合理的δ角度会使得计算得到的临界电流值较小，此时若 DG 注入额定电流使得 LTSVSMI 小于 1 则会发生静态电压失稳问题。合适的δ角度使得计算得到的临界电流值增加，LTSVSMI 变大，电压稳定。如文献[16]提出通过储能装置合理注入有功电流改善风电场低电压穿越期间的稳定性。如果不能修改注入电流的δ角度，则在低电压穿越期间 DG 需要限制注入电流幅值，保证低电压穿越期间电压稳定；文献[17]给出提高双馈风机低电压穿越期间稳定性的电流分配方法，认为有功电流对稳定性的影响更大。在 PSCAD/EMTDC 等仿真软件中低电压穿越期间的静态电压失稳现象通常表现为频率失稳[13-17]，而编制短路电流计算程序进行短路电流计算时，静态电压失稳表现为迭代计算不收敛[7]。

当采取减小 DG 输出电流幅值或 DG 输出电流功率因数角δ等于阻抗角θ后，图 3 故障低电压穿越期间频率将保持同步，如文献[13]中仿真所示。

综上，得到式(2)静态电压临界稳定时电流表达式(12)和 LTSVSMI 式(13)。从相量图上看，当输出电流过大，或 DG 低穿控制策略的角度δ不恰当时，此时图 8 中 3 个电压相量不能组成三角形，表现在方程上则为式(3)无解。若想要让 3 个电压相量重新组成三角形，即式(3)有解，需要 DG 调整输出电流幅值和控制角度δ。

此外，对于不同新能源发电类型，其低电压穿越期间数学模型存在差异，静态电压稳定性不同，例如双馈风机在并网点电压跌落至 0~0.2 pu，双馈风机脱网，不注入电流，不存在节点的静态电压稳定问题。并网点电压跌落至 0.2~0.4 pu，撬棍保护投入，稳态下双馈风机短路电流与并网点电压呈线性，双馈风机可等效为一个阻抗，因此也不存在节点的静态电压稳定问题。

2 新能源故障低电压穿越期间静态电压稳定和正常稳态静态电压稳定对比

在单新能源场站并网系统的正常稳态潮流分析中，功率被视为主要的控制量。因此，静态电压稳定的临界状态通常被认为是 DG 机端功率达到最大的工作状态。然而，在新能源故障低穿期间，控制量为电流。在功率因数角不变的情况下，静态电压稳定的临界状态是 DG 输出电流达到临界值的工作状态。为了更深入地探讨这一问题，本节从视在功率幅值对电流幅值的导数入手，推导出当视在功率最大时对应的电流值；然后，进一步推导出最大功率状态与临界电流值对应的临界电压和视在功率，以凸显这两种临界状态之间的差异。本节聚焦于静态电压稳定概念在正常稳态与故障低电压穿越期间的演变，突显其在不同运行条件下的差异，表明正常稳态静态电压稳定指标不能简单直接应用于故障低电压穿越期间静态电压稳定评估。

2.1 正常稳态静态电压稳定极限对应电流值

同样假设 DG 输出电流滞后机端电压的角度δ恒定，得到视在功率幅值表达式。

$$S = I^2 Z\cos(\theta-\delta) \pm I\sqrt{E^2 - I^2Z^2\sin^2(\theta-\delta)} \tag{15}$$

式(15)根号取正时 S 更大，S 取最大值时，P 和 Q 同时达到最大值。式(15)对 DG 输出电流幅值 I 求导，得到：

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}I}=[2IZ\cos(\theta-\delta)\sqrt{E^2-I^2Z^2\sin^2(\theta-\delta)}+E^2- 2I^2Z^2\sin^2(\theta-\delta)]/[\sqrt{E^2-I^2Z^2\sin^2(\theta-\delta)}]=0 \tag{16}$$

式(16)成立，S 取极值：

$$2IZ\cos(\theta-\delta)\sqrt{E^2 - I^2Z^2\sin^2(\theta-\delta)} + E^2 - 2I^2Z^2\sin^2(\theta-\delta) = 0 \tag{17}$$

式(17)解得：

$$I_{\mathrm{Z}} = \frac{E}{2Z\sin\alpha/2} \tag{18}$$

2.2 正常稳态与故障低电压穿越静态电压稳定极限电压表达式

求出正常稳态最大功率时对应电压表达式。将式(18)代入式(6)中，取电压最大值：

$$U_{\mathrm{Pcr}} = \frac{E}{2\sin\alpha/2} \tag{19}$$

式(18)与(19)相乘，得到最大视在功率：

$$S_{\max} = \frac{E^2}{4Z\sin^2\alpha/2} \tag{20}$$

求出故障低穿期间临界电流值对应电压表达式。将临界电流值表达式(12)代入电压解式(6)，得到故障期间的静态稳定极限电压解为

$$\begin{cases} U_{\mathrm{Icr}} = \dfrac{E\cos\alpha}{\sin\alpha}, & \alpha \le 90° \\ U_{\mathrm{Icr}} = 0, & \alpha > 90° \end{cases} \tag{21}$$

临界电流对应的功率为

$$\begin{cases} S_{\mathrm{lmax}} = \dfrac{E^2\cos\alpha}{Z\sin^2\alpha}, & \alpha \le 90° \\ S_{\mathrm{lmax}} = 0, & \alpha > 90° \end{cases} \tag{22}$$

2.3　低电压穿越期间静态电压稳定极限与正常稳态静态电压稳定极限对比

通过得到的电流表达式(18)与(12)和电压表达式(19)与(21)，明显看出两种临界状态不同。对图 7 计算得到不同α对应最大功率点，如图 9 所示。

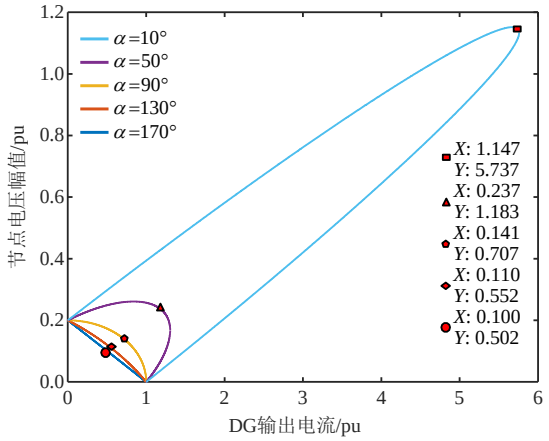


图 9　最大功率时对应的电压电流值

Fig. 9　Voltage and current value corresponding to the maximum power

图 9 中正常稳态最大功率对应的临界电压电流值随着α的减小逐渐接近故障低穿临界电流值对应的临界电压电流值。当α=0，两种临界状态对应的电压电流值相同。正常稳态与故障低穿的最大功率点与临界电流点的位置如图 10 所示。

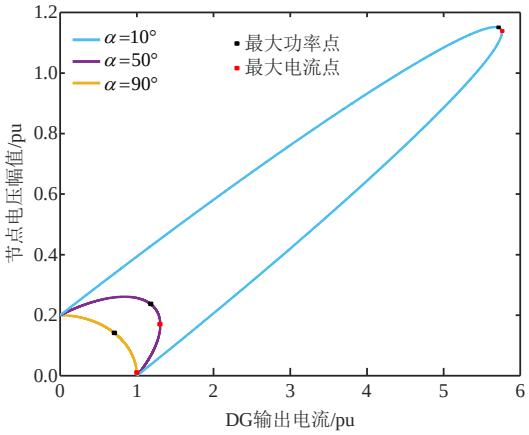


图 10　最大功率与临界电流在曲线的位置

Fig. 10　Maximum power and critical current are at the position of the curve

从图 10 可以看到，最大功率点和临界电流点的距离随着α的减小不断缩小。

正常稳态中 DG 按照功率进行控制，由此推导得到了短路比、阻抗模裕度等静态电压稳定指标来衡量节点距离临界稳定的距离。低电压穿越期间 DG 按照电流进行控制，本文由此推导得到 DG 输出最大电流幅值，即临界电流值，定义了 LTSVSMI 衡量节点距离临界稳定的距离。由上述分析可知最大功率和临界电流对应的临界状态不同，容易证明临界电流 $I_{\max}$ 总是大于最大功率的电流 I_{Z}，仅当α=0 时 $I_{\max}$=I_{Z}，所以在正常稳态分析中不会出现因注入电流导致的静态电压稳定问题，然而低电压穿越期间 DG 按照电流控制，由此产生了因注入电流不合适导致的静态电压稳定问题，并且因为低电压穿越期间系统电源电压可能较低，DG 在低电压穿越期间确实会出现不稳定现象[13-17]。

3　不对称故障和负荷对于静态电压稳定性的影响

3.1　不对称故障对于静态电压稳定性的影响

利用对称分量法，考察复合序网中 DG 注入电流节点的稳定裕度。当 DG 仅注入正序电流，不注入负序电流，DG 在负序、零序网中为开路，用故障附加阻抗表示负序和零序网，等效电路如图 11 所示[20]。

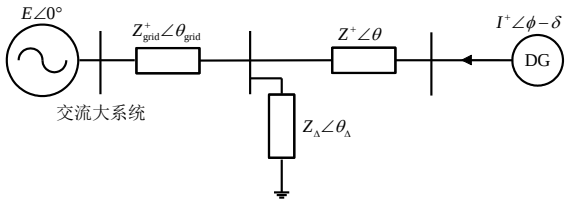


图 11　不对称故障下的单新能源场站并网系统

Fig. 11　A stand-alone system with asymmetric faults

图 11 中：$Z_{\Delta}\angle\theta_{\Delta}$ 为故障附加阻抗；$Z^{+}_{\mathrm{grid}}\angle\theta_{\mathrm{grid}}$ 为故障点到交流系统的正序阻抗；$Z^{+}\angle\theta$为故障点到 DG 的正序阻抗。计算得到戴维南参数：

$$\begin{cases} \dot{Z}_{\mathrm{T}} = \dfrac{Z^{+}_{\mathrm{grid}}Z_{\Delta}\angle(\theta_{\mathrm{grid}}+\theta_{\Delta})}{Z_{\Delta}\angle\theta_{\Delta}+Z^{+}_{\mathrm{grid}}\angle\theta_{\mathrm{grid}}} + Z^{+}\angle\theta \\ \dot{E}_{\mathrm{T}} = \dfrac{Z_{\Delta}\angle\theta_{\Delta}}{Z_{\Delta}\angle\theta_{\Delta}+Z^{+}_{\mathrm{grid}}\angle\theta_{\mathrm{grid}}}\dot{E} \end{cases} \tag{23}$$

假设阻抗角相同，将式(23)代入式(12)中，得到：

$$\begin{cases} \alpha = |\theta-\delta| \\ I_{\max} = \dfrac{E}{(Z^{+}_{\mathrm{grid}}+Z^{+}+Z^{+}_{\mathrm{grid}}Z^{+}/Z_{\Delta})\sin\alpha}, & \alpha \le 90° \\ I_{\max} = \dfrac{E}{Z^{+}_{\mathrm{grid}}+Z^{+}+Z^{+}_{\mathrm{grid}}Z^{+}/Z_{\Delta}}, & \alpha > 90° \end{cases} \tag{24}$$

进而，得到 LTSVSMI 为

$$K_{\mathrm{LTSVSMI}}=\begin{cases}\dfrac{E}{(Z_{\mathrm{grid}}^{+}+Z^{+}+Z_{\mathrm{grid}}^{+}Z^{+}/Z_{\Delta})I\sin\alpha}, & \alpha\le 90^{\circ}\\ \dfrac{E}{(Z_{\mathrm{grid}}^{+}+Z^{+}+{}_{\mathrm{grid}}^{+}Z^{+}/Z_{\Delta})I}, & \alpha>90^{\circ}\end{cases}\tag{25}$$

从式(24)、(25)可以看出，若α不变，则不对称故障发生后 $I_{\max}$减少，LTSVSMI 减小，减小程度由 $Z_{\mathrm{grid}}^{+}Z^{+}/Z_{\Delta}$ 决定。

3.2 负荷对于静态电压稳定性的影响

在短路电流计算中计及负荷影响一般采用恒阻抗模型[21]。考虑在 DG 节点处接入负荷的恒阻抗模型后，图 5 单新能源场站并网系统的拓扑图变为图 12。

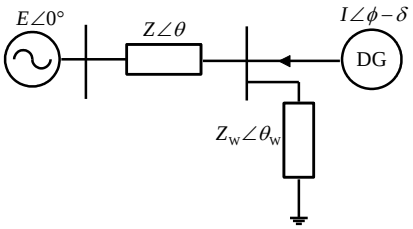


图 12 考虑负荷的单新能源场站并网系统

Fig. 12 Stand-alone systems that consider load

图 12 中，$Z_{\mathrm{W}}\angle\theta_{\mathrm{W}}$为负荷阻抗。考察接入负荷对戴维南等值阻抗的影响。考虑图 12 类似于图 11 特殊情况，可以得到：

$$\begin{cases}\alpha=\left|\arg\dot{Z}_{\mathrm{T}}-\delta\right|\\ I_{\max}=\dfrac{E}{Z\sin\alpha}, & \alpha\le 90^{\circ}\\ I_{\max}=\dfrac{E}{Z}, & \alpha>90^{\circ}\end{cases}\tag{26}$$

通过式(26)可知，在 DG 节点处接入负荷影响戴维南等值阻抗相位，进而影响到计算得到的临界电流值，使 LTSVSMI 变化。当负荷使α减小，则临界电流值增加，LTSVSMI 增加，稳定裕度增加。但负荷阻抗一般较大[21]，而故障期间电压较低，因此负荷影响较小，可以忽略。

综上，当计及不对称故障和负荷的影响后，阻抗矩阵发生改变，对戴维南等值电势 E 和等值阻抗 Z 产生影响，影响临界电流值，使 LTSVSMI 变化。

4 多新能源场站并网系统的静态电压稳定分析及 LTSVSMI 计算

高比例新能源接入电网中包含多个新能源场站，必须考察临界电流值计算方法在多新能源场站并网系统中的适用性。

4.1 多新能源场站集中接入电网下静态电压稳定分析及 LTSVSMI 计算

图 13 所示电路中多 DG 集中接入一母线，随着 DG 1~n 输出电流不断增加，当输出电流幅值超过临界电流值，并网点电压失稳。

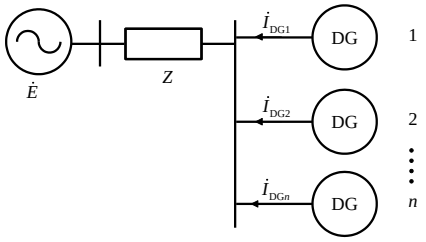


图 13 多 DG 并入一节点图

Fig. 13 Multiple DG is merged into one node graph

图 13 中若要对各个 DG 独立进行分析前提是得到该 DG 看进电网的单端口戴维南电路，而这需要由未等值的节点方程进行短路电流计算得到，因此未等值的节点方程有解是各个 DG 独立进行分析前提。未等值的节点方程与各个 DG 独立分析的节点方程具有相同的工作点，因此等值前后 DG 电流值均不超过节点方程计算得到的临界电流值，即节点处于临界稳定时，从单个 DG 看系统仍然是稳定的[11]。

综上所述，应该把多 DG 合并成一个 DG，从短路电流计算角度，注入同一个节点多个电流需要合并成一个电流，然后再进行 LTSVSMI 计算分析。

4.2 多新能源场站分散接入电网下静态电压稳定分析及 LTSVSMI 计算

对于多 DG 分散接入电网，随着 DG 输出电流增加，同样面临静态电压稳定性问题。在计算各 DG 接入节点的 LTSVSMI 时，需要获取从 DG 节点看入电网的单端口戴维南等值电路，将其余 DG 影响放入戴维南等值参数中，进而利用式(13)计算节点的 LTSVSMI。

图 14 为故障网络示意图，共有 q 个节点。节

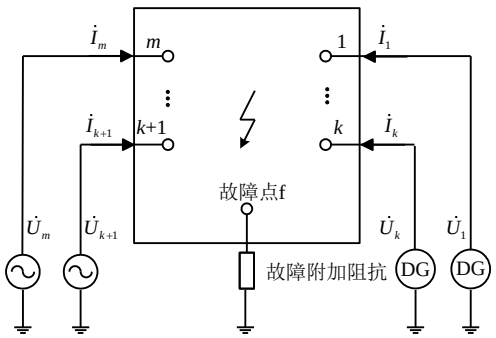


图 14 故障网络图

Fig. 14 Fault network diagram

点 1~k 为 DG 节点，节点 k+1~m 为发电机节点，节点 f 为故障节点，其余节点为联络节点。

从图 14 得到正序节点电压方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{Y}}_{\mathrm{RR}} & \dot{\boldsymbol{Y}}_{\mathrm{RG}} & \dot{\boldsymbol{Y}}_{\mathrm{RQ}} & \dot{\boldsymbol{Y}}_{\mathrm{Rf}} \\ \dot{\boldsymbol{Y}}_{\mathrm{GR}} & \dot{\boldsymbol{Y}}_{\mathrm{GG}} & \dot{\boldsymbol{Y}}_{\mathrm{GQ}} & \dot{\boldsymbol{Y}}_{\mathrm{Gf}} \\ \dot{\boldsymbol{Y}}_{\mathrm{QR}} & \dot{\boldsymbol{Y}}_{\mathrm{QG}} & \dot{\boldsymbol{Y}}_{\mathrm{QQ}} & \dot{\boldsymbol{Y}}_{\mathrm{Qf}} \\ \dot{\boldsymbol{Y}}_{\mathrm{fR}} & \dot{\boldsymbol{Y}}_{\mathrm{fG}} & \dot{\boldsymbol{Y}}_{\mathrm{fQ}} & y_{\mathrm{ff}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{U}}_{\mathrm{R}} \\ \dot{\boldsymbol{U}}_{\mathrm{G}} \\ \dot{\boldsymbol{U}}_{\mathrm{Q}} \\ \dot{U}_{\mathrm{f}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{I}}_{\mathrm{R}} \\ \dot{\boldsymbol{I}}_{\mathrm{G}} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{27}$$

式中：下标 G、R、Q 和 f 分别为发电机节点、新能源 DG 节点、联络节点和故障节点；$\dot{\boldsymbol{Y}}$ 为系统导纳矩阵；$\dot{\boldsymbol{U}}$ 和 $\dot{\boldsymbol{I}}$ 分别为节点电压及节点注入电流向量。

当发生三相故障时，故障附加阻抗为 0，节点导纳矩阵划去相应行和列，可以得到：

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{Z}}_{\mathrm{R}} = (\dot{\boldsymbol{Y}}_{\mathrm{RR}} - \dot{\boldsymbol{Y}}_{\mathrm{RQ}}\dot{\boldsymbol{Y}}_{\mathrm{QQ}}^{-1}\dot{\boldsymbol{Y}}_{\mathrm{QR}})^{-1} \\ \dot{\boldsymbol{K}}_{\mathrm{G}} = \dot{\boldsymbol{Z}}_{\mathrm{R}}(\dot{\boldsymbol{Y}}_{\mathrm{RQ}}\dot{\boldsymbol{Y}}_{\mathrm{QQ}}^{-1}\dot{\boldsymbol{Y}}_{\mathrm{QG}} - \dot{\boldsymbol{Y}}_{\mathrm{RG}}) \\ \dot{\boldsymbol{U}}_{\mathrm{R}} = \dot{\boldsymbol{K}}_{\mathrm{G}}\dot{\boldsymbol{U}}_{\mathrm{G}} + \dot{\boldsymbol{Z}}_{\mathrm{R}}\dot{\boldsymbol{I}}_{\mathrm{R}} \end{cases} \tag{28}$$

式中：$\dot{\boldsymbol{Z}}_{\mathrm{R}}$ 为系统的网络阻抗矩阵；$\dot{\boldsymbol{K}}_{\mathrm{G}}$ 为各 DG 均断开时，发电机节点电压与 DG 节点电压之间的关系矩阵。

当发生不对称故障，故障附加阻抗由具体故障类型确定，节点导纳矩阵消去故障节点，可以得到：

$$\begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{Y}}'_{\mathrm{RR}} & \dot{\boldsymbol{Y}}'_{\mathrm{RG}} & \dot{\boldsymbol{Y}}'_{\mathrm{RQ}} \\ \dot{\boldsymbol{Y}}'_{\mathrm{GR}} & \dot{\boldsymbol{Y}}'_{\mathrm{GG}} & \dot{\boldsymbol{Y}}'_{\mathrm{GQ}} \\ \dot{\boldsymbol{Y}}'_{\mathrm{QR}} & \dot{\boldsymbol{Y}}'_{\mathrm{QG}} & \dot{\boldsymbol{Y}}'_{\mathrm{QQ}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{U}}_{\mathrm{R}} \\ \dot{\boldsymbol{U}}_{\mathrm{G}} \\ \dot{\boldsymbol{U}}_{\mathrm{Q}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{I}}_{\mathrm{R}} \\ \dot{\boldsymbol{I}}_{\mathrm{G}} \\ 0 \end{bmatrix} \tag{29}$$

由式(29)得到：

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{Z}}_{\mathrm{R}} = (\dot{\boldsymbol{Y}}'_{\mathrm{RR}} - \dot{\boldsymbol{Y}}'_{\mathrm{RQ}}\dot{\boldsymbol{Y}}'^{-1}_{\mathrm{QQ}}\dot{\boldsymbol{Y}}'_{\mathrm{QR}})^{-1} \\ \dot{\boldsymbol{K}}_{\mathrm{G}} = \dot{\boldsymbol{Z}}_{\mathrm{R}}(\dot{\boldsymbol{Y}}'_{\mathrm{RQ}}\dot{\boldsymbol{Y}}'^{-1}_{\mathrm{QQ}}\dot{\boldsymbol{Y}}'_{\mathrm{QG}} - \dot{\boldsymbol{Y}}'_{\mathrm{RG}}) \\ \dot{\boldsymbol{U}}_{\mathrm{R}} = \dot{\boldsymbol{K}}_{\mathrm{G}}\dot{\boldsymbol{U}}_{\mathrm{G}} + \dot{\boldsymbol{Z}}_{\mathrm{R}}\dot{\boldsymbol{I}}_{\mathrm{R}} \end{cases} \tag{30}$$

因此，根据式(28)、(30)，得到第 i 个 DG 的机端电压表达式为

$$\dot{U}_{\mathrm{R}i} = \sum_{j=1}^{n} \dot{K}_{\mathrm{G}ij}\dot{U}_{\mathrm{G}j} + \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{q-n} \dot{Z}_{\mathrm{R}ij}\dot{I}_{\mathrm{R}j} + \dot{Z}_{\mathrm{R}ii}\dot{I}_{\mathrm{R}i} \tag{31}$$

计算戴维南等值参数方法较多[22-25]，文献[25]指出将负荷影响计入戴维南等值阻抗中戴维南等值参数稳定，效果较好。本文将节点 i 外 DG 的影响计入戴维南等值阻抗中，得到戴维南等值电势 $\dot{E}_{\mathrm{R}i}$ 与戴维南等值阻抗 $\dot{Z}_{\mathrm{R}i}$

$$\begin{cases} \dot{E}_{\mathrm{R}i} = \sum_{j=1}^{n} \dot{K}_{\mathrm{G}ij}\dot{U}_{\mathrm{G}j} \\ \dot{Z}_{\mathrm{R}i} = \sum_{j=1}^{q-n} \dot{Z}_{\mathrm{R}ij}\dfrac{\dot{I}_{\mathrm{R}j}}{\dot{I}_{\mathrm{R}i}} \end{cases} \tag{32}$$

由此，得到戴维南等值电势 $\dot{E}_{\mathrm{R}i}$ 和等值阻抗 $\dot{z}_{\mathrm{R}i}$，将多端口戴维南等值电路转化为单新能源场站并网系统，如图 15 所示。

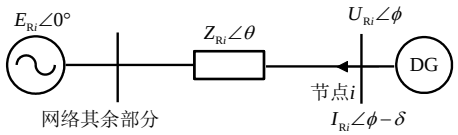


图 15　节点 i 看入电网戴维南等值电路图

Fig. 15　Node i enters the grid equivalent circuit diagram of Thevenin

由图 15 获得从 DG 节点 i 看入电网的戴维南等值参数后，即可计算多新能源场站并网系统节点 i 的临界电流值。

$$\begin{cases} \alpha_{\mathrm{R}i} = \left|\arg \dot{Z}_{\mathrm{R}i} - \delta\right| \\ I_{\mathrm{R}i\max} = \dfrac{E_{\mathrm{R}i}}{Z_{\mathrm{R}i}\sin\alpha_{\mathrm{R}i}}, \quad \alpha_{\mathrm{R}i} \le 90° \\ I_{\mathrm{R}i\max} = \dfrac{E_{\mathrm{R}i}}{Z_{\mathrm{R}i}}, \quad \alpha_{\mathrm{R}i} > 90° \end{cases} \tag{33}$$

式中下标 Ri 表示第 i 个新能源 DG 节点。

由式(33)得到 $I_{\mathrm{R}i\max}$，通过(13)即可计算节点 i 的 LTSVSMI。

$$K_{\mathrm{R}i-\mathrm{LTSVSMI}} = \begin{cases} \dfrac{E_{\mathrm{R}i}}{I_{\mathrm{R}i}Z_{\mathrm{R}i}\sin\alpha_{\mathrm{R}i}}, & \alpha_{\mathrm{R}i} \le 90° \\ \dfrac{E_{\mathrm{R}i}}{I_{\mathrm{R}i}Z_{\mathrm{R}i}}, & \alpha_{\mathrm{R}i} > 90° \end{cases} \tag{34}$$

综上，多新能源场站并网系统可以转化为单新能源场站并网系统，并进一步应用相同的判据判定系统是否存在稳定工作点。当计算得到所有 DG 接入节点的 LTSVSMI 后，取指标最小值作为判断多新能源场站并网系统的稳定指标。

$$K_{\mathrm{R}\min-\mathrm{LTSVSMI}} = \min(K_{\mathrm{R}1-\mathrm{LTSVSMI}}, \cdots, K_{\mathrm{R}k-\mathrm{LTSVSMI}}) \tag{35}$$

5　仿真验证

本节利用软件编制短路电流计算程序，对 IEEE 33 节点配电网中不同 DG 接入数量和不同的短路故障进行短路电流计算，IEEE 33 节点配电网如图 16 所示。

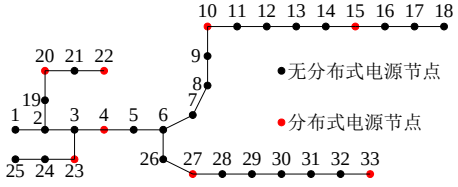


图 16　多 DG 的 IEEE 33 节点配电网

Fig. 16　Multi-DG IEEE 33 node distribution network

5.1 单新能源场站并网系统算例

本节首先验证单新能源场站并网系统故障期间 LTSVSMI 的适用性。

5.1.1 单新能源场站并网系统对称故障低电压穿越期间 LTSVSMI 的验证

图 16 中，假设仅在节点 33 接入 DG，外部电网等值电抗为 2 Ω，电网发生对称故障后外部电网等值电势由 1.05 pu 跌落至 0.3 pu，低电压穿越期间 DG 只输出无功电流。利用短路电流计算程序计算短路电流，DG 输出电流幅值不断增加，输出节点 33 的 LTSVSMI 以及电压幅值，迭代次数上限为 500 次，迭代算法采用文献[7]提出的迭代算法，收敛条件为不平衡量绝对值之和小于 1×10^{-9}，基准电压为 12.66 kV，基准容量为 10 MVA，基准电流为 0.456 kA，结果如图 17 所示。

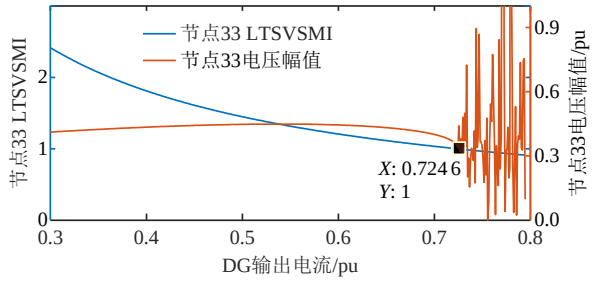


图 17 配电网中对称故障 DG 输出电流与电压关系图

Fig. 17 Relationship between output current and voltage of symmetrical fault DG in distribution network

节点 33 看向电网的系统阻抗为 0.414+j0.461 pu，戴维南等值电势为 0.3∠0° pu，式(12)计算得到临界电流值为 I_{max}=0.724 7 pu，与图 17 中 DG 输出最大电流值基本相同，当 LTSVSMI 小于 1，系统失去静态电压稳定性，短路电流迭代计算无法收敛。此外，仿真发现，LTSVSMI 较大时，文献[7]迭代算法收敛很快，随着 LTSVSMI 逐渐减小，迭代步数随之增加。

5.1.2 单新能源场站并网系统不对称故障低电压穿越期间 LTSVSMI 的验证

假设图 16 中电网节点 2 发生两相相间短路，负序阻抗等于正序阻抗，低电压穿越期间 DG 仅输出正序电流，外部电网等值电势为 1.05∠0°，其余条件与 5.1.1 节相同，结果如图 18 所示。

节点 33 看向电网的系统阻抗为 0.411+0.397i pu，戴维南等值电势为 0.525∠0° pu，式(12)计算得到临界电流值为 I_{max}=1.277 pu，与图 18 中 DG 输出最大电流值基本相同，当 LTSVSMI 小于 1 后，系统失去静态电压稳定性，短路电流迭代计算无法收敛。

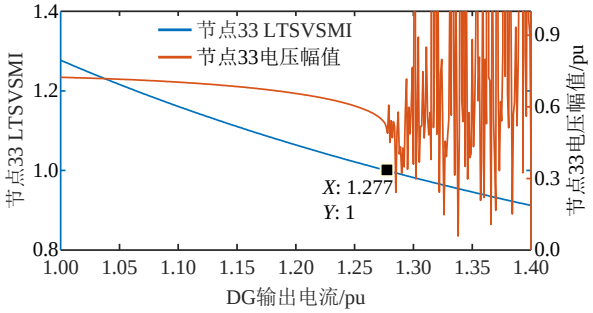


图 18 两相短路 DG 输出电流与电压关系图

Fig. 18 Two-phase short-circuit DG output current and voltage relationship

5.1.3 单新能源场站并网系统中最大功率的电流值验证

输出图 17 中节点 33LTSVSMI、DG 无功功率与 DG 输出电流幅值关系，如图 19 所示。

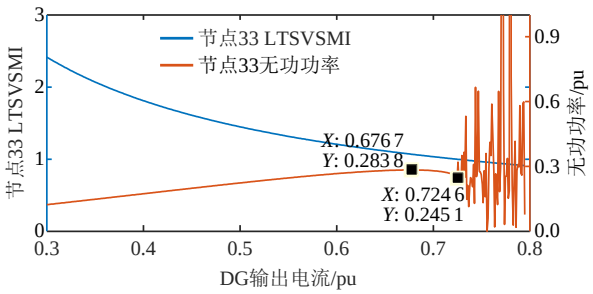


图 19 单 DG 无功功率与输出电流幅值关系图

Fig. 19 Single DG reactive power and output current amplitude relationship

节点 33 看向电网的系统阻抗为 0.414+j0.461 pu，戴维南等值电势为 0.3∠0° pu，式(18)计算得到最大功率的电流值 I_Z=0.676 7 pu，与图 19 中最大功率对应电流值相同，验证了 2 节分析正确性。最大功率工作状态与临界电流工作状态不同，随着电流的增加，将先达到最大功率工作状态，电流继续增加后才达到临界电流工作状态。

综上，单新能源场站并网算例表明在固定α的条件下，式(12)计算单新能源场站并网系统故障低电压穿越期间临界电流值，得到 LTSVSMI 可以准确评估单新能源场站并网系统低电压穿越期间的静态电压稳定性。式(18)可以得到最大功率对应的电流值，算例说明临界电流和最大功率对应的状态不同。

5.2 多新能源场站并网系统算例

在多新能源场站并网系统中，计算临界电流值需要对电网进行戴维南等值简化为单新能源场站并网模型来计算。本节将其余 DG 影响考虑到戴维南等值阻抗中，通过 IEEE 33 节点配电网来验证临

界电流值计算公式在多新能源场站并网系统的适用性。

5.2.1　多新能源场站并网系统对称故障低电压穿越期间 LTSVSMI 的验证

图 16 中，外部电网等值电抗为 2 Ω，红色节点接入 DG，全发无功，假设电网发生对称故障后外部电网等值电势由 1.05 pu 跌落至 0.3 pu。利用短路电流计算程序计算短路电流，其余条件与单新能源场站并网算例相同。令节点 27 的 DG 输出电流幅值不断增加，其余 DG 节点容量为 1 MW，输出节点 27 LTSVSMI 以及节点 27 电压幅值结果如图 20 所示。

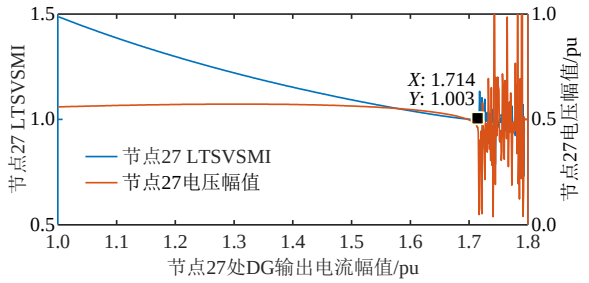


图 20　多 DG 对称故障下节点 27DG 不同容量对应 LTSVSMI 和电压

Fig. 20　In the case of a multi-DG symmetric fault, different capacities of node 27DG correspond to LTSVSMI and voltage

图 20 中临界稳定时节点 27 看向电网的等值阻抗为 0.175+0.293i pu，等值电势幅值为 0.3 pu，式(33)计算得到临界电流值为 I_{max}=1.719 pu，DG 输出电流十分接近临界电流值，LTSVSMI 为 1.003 4。

选择某个节点 DG 容量不断增加，其余 DG 容量为 1 MW，其余条件与图 20 相同。各节点在最大容量下计算得到的临界电流值与此时的输出电流如附表 A1 所示。

从附表 A1 可以看出，当某个 DG 增加输出电流，其余 DG 容量为 1 MW 时，线路末端节点 DG 能够输出的电流较小，越靠近交流电网，DG 输出电流越大。

由附表 A1 还可以看出，节点 15 接入 DG 临界电流值最小。假设电网发生对称故障后外部电网等值电势由 1.05 pu 跌落至 0.05 pu，节点 15 处 DG 容量由 0.5 MW 不断增加，其余 DG 容量为 1MW，其余条件与图 20 相同，结果如附图 A1 所示。

由附图 A1 可以看出，节点 15 处 DG 能够输出的最大电流小于 0.1 pu，因此在电压严重跌落下，线路末端 DG 输出电流受限，不能注入额定无功电流。若要保持稳定，则需要限制末端 DG 输出电流幅值见附图 A1，或者让末端 DG 按照阻抗角输出电流，如附图 A2 所示。

附图 A2 让节点 15 处 DG 按照阻抗角输出电流，不断增加容量，其余 DG 注入无功电流，容量为 1 MW，其余条件与图 20 相同。可以看出，当按照阻抗角输出电流后，LTSVSMI 增加，在大电流的作用下，节点 15 处电压较高，这表明要在严重故障下维持高电压，需要 DG 输出大电流，而只有在阻抗角匹配的情况下 DG 输出大电流才会稳定运行。实际上，阻抗角匹配下 DG 类似于一个电压源，能满足所带阻抗的功率需求。

5.2.2　多新能源场站并网系统不对称故障低电压穿越期间 LTSVSMI 的验证

假设图 16 中电网节点 2 发生两相相间短路，负序阻抗等于正序阻抗，DG 全发正序无功，外部电网等值电势为 1.05∠0°，其余条件与图 20 相同，结果如附图 A3 所示。

附图 A3 中临界稳定时节点 27 看向电网的等值阻抗 0.168+0.186i pu，等值电势幅值为 0.525 pu，式(12)计算得到临界电流值为 I_{max}=3.118 pu，DG 输出电流十分接近临界电流值，LTSVSMI 等于 1.001。

对称故障和不对称故障低电压穿越期间的静态电压稳定分析可以看作在复合序网中对电流注入节点的分析，因此对称故障和不对称故障分析方法相同，两者差异在于对称故障往往跌落程度大，稳定裕度较低，容易失稳，而不对称故障电压跌落程度小，稳定裕度较高，如图 20 和附图 A3 所示。若 DG 在不对称故障期间吸收负序电流，同样可以按照多新能源场站并网方法进行判断，由式(6)和(12)可知，当节点负序电压较低，不能吸收过多的负序电流，并且吸收的负序电流幅值达到一定值，负序电压就会降低为 0。

综上，多新能源场站并网系统算例表明当固定 α，通过本文所提的戴维南等值方法能够将单新能源场站并网系统中计算临界电流值方法推广到多新能源场站并网系统中，且误差较小。从算例可以看出，在辐射型配电网中当其余节点 DG 增发电流，相应的线路末端节点计算得到临界电流值减小，因此线路末端节点稳定性最差。

6　结论

1）新能源接入电网故障低穿期间存在静态电

压稳定问题，并导致短路电流计算不收敛。从单新能源场站并网系统节点电压方程中推导得到电压唯一解时对应的临界电流，定义了 LTSVSMI。临界电流和 LTSVSMI 受交流系统电源幅值、系统阻抗、DG 输出电流功率因数角的影响。系统电源幅值越小、系统阻抗越大，临界电流越小。当 LTSVSMI 等于 1 时系统处于临界状态，LTSVSMI 小于 1，系统失去静态电压稳定。选取合适的功率因数角可以增加临界电流和 LTSVSMI。

2）新能源低电压穿越稳态期间静态电压稳定极限和正常稳态静态电压稳定极限的电压值、电流值和视在功率一般不同，仅在α为 0 时相同。

3）不对称故障和负荷影响戴维南等值电势和等值阻抗，假设阻抗角和α不发生改变，则不对称故障会导致临界电流值和 LTSVSMI 减小。

4）将其余 DG 影响计入戴维南等值阻抗中，得到多新能源场站并网系统的临界电流值和 LTSVSMI 计算方法，充分考虑不同 DG 之间的相互影响，计算误差较小。

下一步工作在参考正常稳态静态电压稳定分析方法的基础上，充分考虑新能源低电压穿越期间的不同控制策略，进行更深入、场景更多样的分析。

参考文献

[1] 谢小荣，贺静波，毛航银，等．“双高”电力系统稳定性的新问题及分类探讨[J]．中国电机工程学报，2021，41(2)：461-474．
XIE Xiaorong，HE Jingbo，MAO Hangyin，et al．New issues and classification of power system stability with high shares of renewables and power electronics [J]．Proceedings of the CSEE，2021，41(2)：461-474(in Chinese)．

[2] 李晖，刘栋，姚丹阳．面向碳达峰碳中和目标的我国电力系统发展研判[J]．中国电机工程学报，2021，41(18)：6245-6258．
LI Hui，LIU Dong，YAO Danyang．Analysis and reflection on the development of power system towards the goal of carbon emission peak and carbon neutrality [J]．Proceedings of the CSEE，2021，41(18)：6245-6258(in Chinese)．

[3] 朱蜀，刘开培，秦亮，等．电力电子化电力系统暂态稳定性分析综述[J]．中国电机工程学报，2017，37(14)：3948-3962．
ZHU Shu，LIU Kaipei，QIN Liang，et al．Analysis of transient stability of power electronics dominated power system：an overview[J]．Proceedings of the CSEE，2017，37(14)：3948-3962(in Chinese)．

[4] 韩民晓，范溢文，刘金峻，等．换流器型电网的理念与探索[J]．电网技术，2023，47(2)：539-552．
HAN Minxiao，FAN Yiwen，LIU Jinjun，et al．Concept and practice of converter-based grid[J]．Power System Technology，2023，47(2)：539-552(in Chinese)．

[5] 吴成国，肖仕武，朱健．含负序电压支撑分布式电源的电网分区短路电流计算方法[J]．电网技术，2023，47(3)：1159-1168．
WU Chengguo，XIAO Shiwu，ZHU Jian．Calculation of power grid partition short-circuit current with negative sequence voltage-supported distributed generation[J]．Power System Technology，2023，47(3)：1159-1168(in Chinese)．

[6] 贾科，侯来运，毕天姝，等．基于故障区域局部迭代的工程实用化新能源短路电流计算[J]．电力系统自动化，2021，45(13)：151-158．
JIA Ke，HOU Laiyun，BI Tianshu，et al．Practical engineering calculation of short-circuit current for renewable energy based on local iteration of fault area[J]．Automation of Electric Power Systems，2021，45(13)：151-158(in Chinese)．

[7] 吴成国，肖仕武．高比例分布式电源接入电网短路电流的拟牛顿迭代计算方法[J]．电网技术，2022，46(12)：4581-4590．
WU Chengguo，XIAO Shiwu．Quasi-Newton iterative calculation method for short circuit current of high proportion distributed generation connected to power grid[J]．Power System Technology，2022，46(12)：4581-4590(in Chinese)．

[8] 汤涌．电力系统电压稳定性分析[M]．北京：科学出版社，2011：106-108．

[9] 孙华东，徐式蕴，许涛，等．新能源多场站短路比定义及指标[J]．中国电机工程学报，2021，41(2)：497-505．
SUN Huadong，XU Shiyun，XU Tao，et al．Definition and index of short circuit ratio for multiple renewable energy stations[J]．Proceedings of the CSEE，2021，41(2)：497-505(in Chinese)．

[10] 康勇，林新春，郑云，等．新能源并网变换器单机无穷大系统的静态稳定极限及静态稳定工作区[J]．中国电机工程学报，2020，40(14)：4506-4515．
KANG Yong，LIN Xinchun，ZHENG Yun，et al．The static stable-limit and static stable-working zone for single-machine infinite-bus system of renewable-energy grid-connected converter[J]．Proceedings of the CSEE，2020，40(14)：4506-4515(in Chinese)．

[11] 孔贺，李业成，张哲，等．阻抗模裕度指标在新能源多馈入系统静态电压稳定评估的适应性分析[J]．中国电机工程学报，2024，44(8)：3002-3015．
KONG He，LI Yecheng，ZHANG Zhe，et al．Adaptability analysis of impedance modulus margin index for static voltage stability evaluation of multi-infeed renewable energy power system[J]．Proceedings of the CSEE，2024，44(8)：3002-3015(in Chinese)．

[12] 徐成司，王子翰，董树锋，等．基于潮流雅可比行列式的静态电压稳定分析[J]．中国电机工程学报，2022，42(6)：2096-2108．

XU Chengsi，WANG Zihan，DONG Shufeng，et al．Static voltage stability analysis based on power flow Jacobian determinant[J]．Proceedings of the CSEE，2022，42(6)：2096-2108(in Chinese)．

[13] GÖKSU Ö，TEODORESCU R，BAK C L，et al．Instability of wind turbine converters during current injection to low voltage grid faults and PLL frequency based stability solution[J]．IEEE Transactions on Power Systems，2014，29(4)：1683-1691．

[14] 袁辉，辛焕海，王康，等．弱电网下远端严重电压跌落时逆变器并网失稳机理分析[J]．电力系统自动化，2018，42(22)：38-43，117．
YUAN Hui，XIN Huanhai，WANG Kang，et al．Instability mechanism analysis of inverters connected to weak grid during severe voltage sag on remote grid side [J]．Automation of Electric Power Systems，2018，42(22)：38-43，117(in Chinese)．

[15] 袁辉，宋晓喆，孙福寿，等．弱电网中低电压穿越控制策略导致的双馈风机失稳机理分析[J]．电力自动化设备，2020，40(9)：50-56．
YUAN Hui，SONG Xiaozhe，SUN Fushou，et al．Analysis of LVRT control strategy-oriented DFIG instability mechanism in weak grid[J]．Electric Power Automation Equipment，2020，40(9)：50-56(in Chinese)．

[16] 刘巨，姚伟，侯云鹤，等．一种储能改善低电压穿越期间风电场注入电流特性的致稳策略[J]．电工技术学报，2016，31(14)：93-103．
LIU Ju，YAO Wei，HOU Yunhe，et al．Stability control for improving the characteristic of wind farm injection current during low voltage ride-through using energy storage system[J]．Transactions of China Electrotechnical Society，2016，31(14)：93-103(in Chinese)．

[17] 徐海亮，李志，王中行．低电压穿越期间双馈风电机组稳定性分析与电流分配方法[J]．电力自动化设备，2022，42(8)：198-205．
XU Hailiang，LI Zhi，WANG Zhongxing．Stability analysis and current distribution method of DFIG during low voltage ride-through[J]．Electric Power Automation Equipment，2022，42(8)：198-205(in Chinese)．

[18] 秦振涛，姚骏，刘育明，等．不对称短路故障下辐射状风电场电压稳定性分析方法[J]．电力系统自动化，2023，47(10)：76-83．
QIN Zhentao，YAO Jun，LIU Yuming，et al．Voltage stability analytical method of radial wind farms with asymmetric short-circuit fault[J]．Automation of Electric Power Systems，2023，47(10)：76-83(in Chinese)．

[19] 黄启元，曹善康，吴宇奇，等．计及新能源幅相特性的新型多馈入短路比指标[J]．中国电机工程学报，2024，44(15)：5960-5972．
HUANG Qiyuan，CAO Shankang，WU Yuqi，et al．A new multi-infeed short circuit ratio index taking into account the amplitude and phase characteristics of new energy[J]．Proceedings of the CSEE，2024，44(15)：5960-5972(in Chinese)．

[20] SATI T E，AZZOUZ M A，SHAABAN M．Optimal protection coordination of islanded microgrids utilizing an adaptive virtual impedance fault current limiter[J]．IEEE Transactions on Industry Applications，2023，59(3)：2866-2876．

[21] 孔祥平，张哲，尹项根，等．含逆变型分布式电源的电网故障电流特性与故障分析方法研究[J]．中国电机工程学报，2013，33(34)：65-74．
KONG Xiangping，ZHANG Zhe，YIN Xianggen，et al．Study on fault current characteristics and fault analysis method of power grid with inverter interfaced distributed generation[J]．Proceedings of the CSEE，2013，33(34)：65-74(in Chinese)．

[22] 李来福，柳进，于继来，等．节点戴维南等值参数在线跟踪简捷算法[J]．中国电机工程学报，2006，26(10)：40-44．
LI Laifu，LIU Jin，YU Jilai，et al．A simple and direct method of on-line tracking Thevenin equivalent parameters of load node[J]．Proceedings of the CSEE，2006，26(10)：40-44(in Chinese)．

[23] 汤涌，孙华东，易俊，等．基于全微分的戴维南等值参数跟踪算法[J]．中国电机工程学报，2009，29(13)：48-53．
TANG Yong，SUN Huadong，YI Jun，et al．Tracing algorithm for Thevenin equivalent parameters based on complete differential equation[J]．Proceedings of the CSEE，2009，29(13)：48-53(in Chinese)．

[24] 孙华东，陈树勇，常晓鹏，等．适应大扰动的电力系统戴维南等值参数跟踪算法[J]．中国电机工程学报，2012，32(22)：126-132．
SUN Huadong，CHEN Shuyong，CHANG Xiaopeng，et al．A tracing algorithm of Thevenin equivalent parameters for power systems with large disturbance [J]．Proceedings of the CSEE，2012，32(22)：126-132(in Chinese)．

[25] WANG Yunfei，PORDANJANI I R，LI Weixing，et al．Voltage stability monitoring based on the concept of coupled single-port circuit[J]．IEEE Transactions on Power Systems，2011，26(4)：2154-2163．

附录

http://ntps.epri.sgcc.com.cn/djgcxb/CN/10.13334/j.0258-8013.pcsee.240256



谢德兴

在线出版日期：2024-04-26。
收稿日期：2024-01-27。

作者简介：
谢德兴(2000)，男，硕士研究生，研究方向为新能源电力系统故障分析，1319226076@qq.com；
*通信作者：肖仕武(1974)，男，副教授，研究方向为新能源电力系统故障分析与继电保护、电力系统分析与控制，xsw@ncepu.edu.cn。

(责任编辑　马晓华，邱丽萍)